

הפריסה מקבלת ממד שני

שבוע: 4 ניקוד: 100 מועד הגשה: לפני תחילת שיעור 5 משקל בציר הסופי: מטלת כיתה · 10 הטובות מתוך 12 נספרות

זמן משוער: 90 דקות

מטרה

לבנות שתי תמונות מתוך מסלולים ואז לוח מחוונים שנפרס אחרת בשלושה רוחבים — הכול ב-Grid, mobile-first, ובלי שאילתת max-width אחת בכל הקובץ.

בשבוע שעבר העמוד הפסיק להיות ערימה. קיבלת ציר אחד, ולמדת לשלוט בו. ואז נגמר לך הציר. אמרתי לך בסוף השיעור שיש דבר אחד ש-Flexbox לא יעשה בשבילך — פריסה ששורות ועמודות שלה צריכות להתיישר זו מול זו — ושבוע 4 קיים בשבילו. הערב פורעים את החוב הזה.

תוצרי למידה

בסיום המטלה תדע:

- להגדיר מסלולים מפורשים ולקרוא את מה שהדפדפן באמת פתר אותם אליו.
- להסביר למה fr הוא לא אחוז, ולמה זה משנה ברגע שיש gap.
- לבחור בין auto-fit ל-auto-fill ולנמק את הבחירה במשפט אחד.
- למקם פריטים לפי קווים, כולל קווים שליליים, ולפרוס עמוד שלם עם אזורים בשמות.
- להכריע בין Grid ל-Flexbox לפי מה שאתה מנסה להשיג, ולא לפי מה שנזכרת בו.
- לבנות mobile-first ולהסביר למה min-width מצטבר ו-max-width נלחם.
- לבחור נקודות שבירה מהתוכן ולא מרשימת מכשירים.

מה בדיוק אתה בונה

שני עמודים בתיקיה /week-04, ושניהם חולקים גיליון סגנון אחד:

קובץ	מה זה
warmup.html	שתי תמונות — ציור ולוח שחמט. חימום, ונבדק
index.html	לוח מחוונים שנפרס אחרת בשלושה רוחבים
styles.css	הקובץ היחיד שאתה כותב בו

ה-HTML מוכן, ואתה לא כותב אותו

בתיקיית הפתיחה נמצאים שני העמודים גמורים: סמנטיים, תקינים, עם מחלקה לכל דבר שתצטרך. אל תשנה אותם. כל העבודה שלך בקובץ אחד — styles.css — ובכל מקום שבו אתה כותב משהו יש סימון CODE HERE. כשלא נשאר סימונים מעל שכבת ההרחבה, סיימת את הליבה.

WEEK 4 · PART ONE

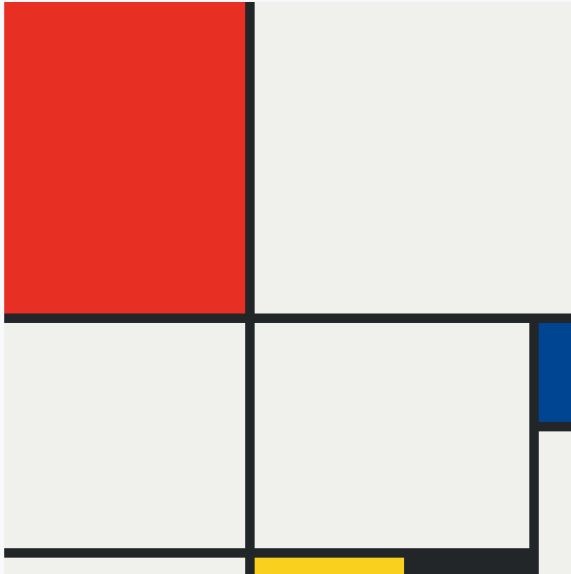
Two pictures, made of tracks

Neither of these is a page. They are here because a grid is easiest to see when the thing it is holding is a shape rather than a paragraph. Do them in order — the second one takes four minutes once the first has clicked.

[Go to part two — the dashboard](#)

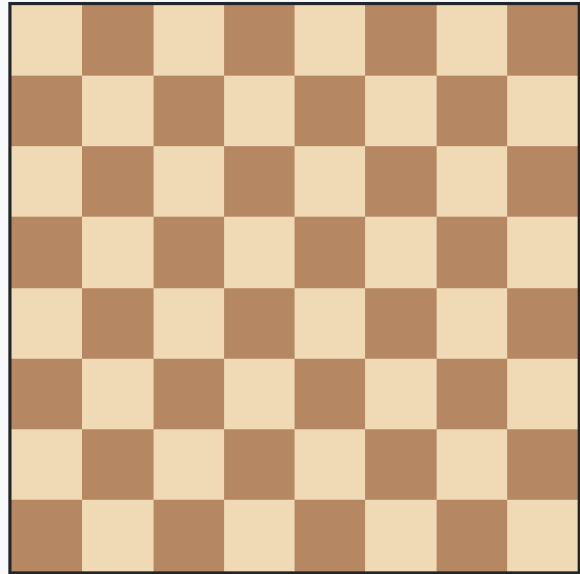
The painting

Four columns, four rows, nine coloured regions. The black lines are not borders and not elements — look at what is behind them.



The board

Sixty-four squares, eight by eight, alternating. They must stay square at every window width, and not one of them carries a class.



Part two is the dashboard. [Open it](#) when both pictures are right.

SERVICES

Gateway

Checkout

Search

Mailer

Reports

Gateway

Everything on this page is one grid holding five regions, and one grid inside it holding a row of cards that nobody counted in advance.

REQUESTS

1.42M

Across all regions in the last twenty-four hours, including the retries that the gateway absorbed on the client's behalf.

updated 2 min ago

LATENCY

86ms

Median, end to end.

updated 2 min ago

ERRORS

0.31%

Fives only. Fours are counted separately because most of them are somebody else's bug and not ours.

updated 2 min ago

SATURATION

61%

Peak worker pool.

updated 5 min ago

UPTIME

99.98%

Rolling thirty days.

updated 1 h ago

COST

\$4,180

Month to date, before committed-use discounts are applied.

updated 1 h ago

Activity

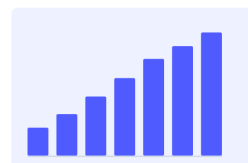
09:14 Deploy 4c81f2 finished**08:02** Worker pool scaled to 24**07:47** Alert cleared: eu-central latency**22:10** Certificate renewed

By region

Request volume and error rate for the last twenty-four hours

REGION	REQUESTS	ERRORS
eu-west	612k	0.28%
eu-central	404k	0.35%
us-east	288k	0.30%
ap-south	116k	0.41%

Status board



Volume



Errors by region



Saturation

SERVICES

Gateway

Checkout

Search

Mailer

Reports

Gateway

Everything on this page is one grid holding five regions, and one grid inside it holding a row of cards that nobody counted in advance.

REQUESTS

1.42M

Across all regions in the last twenty-four hours, including the retries that the gateway absorbed on the client's behalf.

updated 2 min ago

LATENCY

86ms

Median, end to end.

updated 2 min ago

ERRORS

0.31%

Fives only. Fours are counted separately because most of them are somebody else's bug and not ours.

updated 2 min ago

SATURATION

61%

Peak worker pool.

updated 5 min ago

UPTIME

99.98%

Rolling thirty days.

updated 1 h ago

COST

\$4,180

Month to date, before committed-use discounts are applied.

updated 1 h ago

By region

Request volume and error rate for the last twenty-four hours

REGION	REQUESTS	ERRORS
eu-west	612k	0.28%
eu-central	404k	0.35%
us-east	288k	0.30%

Signal

[Overview](#)

[Activity](#)

[Warm-ups](#)

Gateway

Everything on this page is one grid holding five regions, and one grid inside it holding a row of cards that nobody counted in advance.

REQUESTS

1.42M

Across all regions in the last twenty-four hours, including the retries that the gateway absorbed on the client's behalf.

updated 2 min ago

LATENCY

86ms

Median, end to end.

updated 2 min ago

בראש styles.css יש hue-brand -- . שנה את המספר הזה והעמוד כולו משנה גוון. **בחירת הגוון אינה נבדקת השבוע** — היא נבדקה בשבוע שעבר. שנה אותו בכל זאת.

המשימה, שלב אחר שלב

1. הציור ליבה

ארבע עמודות, ארבע שורות, תשעה אזורים צבעוניים.

התרגיל המקורי נתן את המידות בפיקסלים על בד של 748 על 748:

columns	320	198	153	50	gap	9px
rows	414	130	155	22		

אלה הפרופורציות, לא התשובה. ציור שכתוב בפיקסלים קיים בגודל אחד בדיוק. שלך צריך להיות אותו ציור גם בנייד — כלומר המסלולים הם שברים, ו-`fr` מקבל כל מספר ולא רק 1.

שמור עליו ריבועי **בלי לכתוב ולו גובה אחד.**

הקווים השחורים אינם גבולות ואין להם אלמנט משלהם. תסתכל מה יש **מאחורי** ה-`gap`.

2. הלוח ליבה

שמונה עמודות, שישים וארבע משבצות, ואף מחלקה אחת ב-HTML.

המשבצות חייבות להישאר **ריבועיות בכל רוחב** — הפתרון הישן כתב `width: 100px; height: 100px`, וזה ריבוע בגודל חלון אחד ומלבנים בכל השאר.

נסה קודם את הדרך הלא נכונה

`nth-child(odd)`: **לא עובד כאן**, וזה שווה עשר שניות לראות בעיניים. תקבל פסים אנכיים, כי בלוח ברוחב **זוגי** כל שורה מתחילה באותה זוגיות כמו זו שמעליה.

תחשוב כמה משבצות לוקח לחזור לנקודת ההתחלה. זה לא 2 וזה לא 8.

3. שלב העמוד ליבה

זה הלב של השבוע. חמישה אזורים, שלושה סידורים, והכול שלוש תמונות.

הסתכל בשלוש תמונות המטרה לפי הסדר: 375, ואז 768, ואז 1280. שים לב שאלה **אותם חמישה אזורים** בכל פעם — שום דבר לא מופיע ושום דבר לא נעלם. רק הסידור משתנה.

1. **הבסיס.** בלי שאילתת מדיה בכלל. עמודה אחת, חמש שורות, כל אחת עם שם.

2. **האזורים עצמם.** כל אזור תובע **שם** ולא מספר קו. זה מה שהופך את שני הסעיפים הבאים לשלוש שורות כל אחד במקום שלושים.

3. **נקודת השבירה הראשונה.** שתי עמודות.

4. **נקודת השבירה השנייה.** שלוש עמודות.

לא ברוחב של טלפון, ולא ב-768 כי טבלה באינטרנט אמרה. **הצר את החלון, ואז הרחב לאט עד שהפריסה מתחילה לבזבז מקום או שהטקסט נהיה רחב מדי לקריאה – שם.** המספר יהיה שלך ולא של מכשיר כלשהו. שתי נקודות שבירה מספיקות, וכדאי לכתוב אותן ב- `em`.

4. שורת הכרטיסים ליבה

שישה כרטיסים היום. היא צריכה לעבוד עם ארבעה, או תשעה, או אחד – **ובלי שאילתת מדיה.** לספירת המסלולים יש מילת מפתח שאומרת "כמה שנכנסים". **יש שתיים כאלה והן לא אותו דבר.** בחר את זו שגורמת לשורה קצרה של כרטיסים למלא את הרוחב במקום להשאיר מסלולים ריקים עומדים, ותהיה מוכן לנמק במשפט אחד. והכרטיס עצמו הוא **רכיב, לא עמוד:** ציר אחד, דברים בערימה, והשורה האפורה הקטנה חייבת לשבת בתחתית כל כרטיס גם כשהטקסטים מעליה באורכים שונים. זה `Flexbox`, וזה בדיוק אותו תרגיל מהשבוע שעבר.

5. לוח הסטטוס הרחבה

שלוש תמונות בשלוש צורות שונות. כרגע הגבוהה מותחת את כל השורה. **שתי תכונות, שני תפקידים,** וזה הזוג הכי מבולבל בשבוע כולו: אחת קובעת כמה גדולה **התיבה** (ומזמינה אותה עוד לפני שהתמונה הגיעה, מה שמונע קפיצה של העמוד), והשנייה קובעת מה קורה **לתמונה** בתוך תיבה בצורה לא נכונה. צריך את שתיהן.

6. טיפוגרפיה זורמת וליטוש הרחבה

המספר הגדול בכרטיס צריך לזרום עם רוחב המסך, כמו ש-`h1` בסעיף 2 כבר עושה. **תשאייר איבר `rem` בארגומנט האמצעי** – ערך מועדף שעשוי רק מ-`vw` מתעלם לגמרי מהגדרת גודל הגופן של הקורא, וזו כשלון נגישות ולא עניין של טעם. ותן לכרטיסים מצב `hover` שמרים אותם קצת, ולקישורים מעבר צבע.

7. שני אתגרים אתגר

- 7.1 – **כרטיס רחב בלי חור אחריו.** הכרטיס הראשון נפרס על שני מסלולים, אבל רק כשיש יותר ממסלול אחד לפרוס עליו. זה משאיר חור, ויש ערך של `grid-auto-flow` שמרשה לכרטיס מאוחר לטפס אחורה לתוכו.
- יש לזה **מחיר אמיתי:** הוא משנה את הסדר הוויזואלי בלי לגעת ב-DOM, אז מה שרואים ומה שעוברים עליו ב-Tab מפסיקים להתאים. כתוב הערה של שורה אחת שמסבירה למה זה מקובל **כאן**. בטופס זה לא היה מקובל, וההבדל הוא המיומנות עצמה.
- 7.2 – **שורות שמתיישרות לרוחב כל השורה.** `subgrid` גורם לכרטיס לקחת את השורות שלו מהשורה שהוא יושב בה במקום מהתוכן שלו. עטוף ב-`@supports`, כך שדפדפן בלעדיו נשאר עם גרסת ה-`Flexbox` שלך – שהיא כבר טובה.

מגבלות – מה אסור השבוע

- **בלי (max-width: ...) @media**. כל שאילתת רוחב בקובץ היא min-width. שאילתה אחת בכיוון הלא נכון מפילה את הסעיף גם אם העמוד נראה מושלם.
- **בלי גובה קבוע** על אזור פריסה. אזור גבוה כמו מה שיש בתוכו.
- בלי Tailwind. זה שבוע 5.
- בלי JavaScript. שום דבר בעמוד הזה לא צריך אותו.
- **בלי transition על padding, margin, left, top, height, width** – ובלי transition: all. מותר opacity, transform, צבע וצל.
- בלי !important. אם נדרש, סלקטור למעלה שגוי.
- אל תיגע בשני קבצי ה-HTML.

פירוט הניקוד

רכיב	מה נבדק	ניקוד	סוג בדיקה
גיליון סגנון מקושר	הקובץ נטען בפועל	3	אוטומטי
הצויר – פרופורציות	ארבע על ארבע, ריבועי, ביחסים המקוריים, ב-375 וב-1280	6	אוטומטי
הצויר – אזורים	תשעה אזורים מכסים את כל התאים, בצבעים הנכונים	5	אוטומטי
הלוח	שמונה עמודות, משבצות ריבועיות, צבעים שמתחלפים גם בין שורות	6	אוטומטי
שלד – Grid ואזורים	חמישה שמות, וכל אזור תובע שם	5	אוטומטי
שלד – שלושה סידורים	עמודה אחת ב-375, שלוש ב-1280, חמישה אזורים בכולם	11	אוטומטי
mobile-first	כל שאילתות הרוחב min-width, ולפחות שתי נקודות שבירה	6	אוטומטי
שורת הכרטיסים	משנה מספר עמודות לבד, בלי שאילתת מדיה	6	אוטומטי
מגבלות	בלי גובה קבוע, בלי !important, בלי סימונים HTML תקין	4	אוטומטי
איכות הפריסה	קצב, יישור, נשימה, גימור	10	ידני
איכות הקוד	Grid לעמוד, Flex לרכיבים , קריאות, הערות	5	ידני
היגיינת Git	הודעות, קומיטים קטנים, בלי קבצים מיותרים	3	ידני
שורת התמונות	מתפרסת לבד	5	אוטומטי
התמונות	יחס אחיד, ולא מעוכות	8	אוטומטי
טיפוגרפיה זורמת	המספר בכרטיס משתנה בין 375 ל-1280	3	אוטומטי
תנועה זולה	יש מעברים, וכולם על תכונות שלא מאלצות פריסה	4	אוטומטי
כרטיס רחב	רחב מהשאר ב-1280, כמו כולם ב-375	4	אוטומטי

רכיב	מה נבדק	ניקוד	סוג בדיקה
מילוי החור	grid-auto-flow צפוף	3	אוטומטי
subgrid והיגיינה	תחת @supports, אפס שגיאות קונסול, אפס הפרות נגישות	3	אוטומטי

ליבה 70 • הרחבה 20 • אתגר 10.

בתיקייה שלך יש checks. שרץ אצלך בכל דחיפה ובודק את **שכבת הליבה בלבד**. אפשר להריץ אותו גם מקומית:

```
node .checks/run-checks.mjs
```

ירוק זה הרצפה, לא הציון. הוא מוכיח שהדבר רץ. הנקודות מגיעות מהחלקים שמכונה לא יכולה לשפוט.

מדיניות AI לשבוע הזה

שבוע 4 – Claude במצב מורה. מותר לבקש ממנו להסביר, לצייר, ולבדוק את מה שכתבת. אתה מקליד כל תו בעצמך.

שאלה טובה לשבוע הזה: "תסביר לי למה *lfr* גולש כשיש בתוכו מחרוזת ארוכה". שאלה פחות טובה: "תכתוב לי את הפריסה".

ושים לב – AI נוטה לכתוב (max-width: 768px) @media, כי רוב הקוד באינטרנט נכתב כך. **זה בדיוק מה שאסור השבוע.** אם הוא מציע לך את זה, זו הזדמנות טובה לבדוק שהבנת למה.

הגשה

דחוף לענף main במאגר הפרטי שלך, ואז הגש ב-Moodle **את כתובת המאגר ואת ה-SHA של הקומיט**. ה-SHA הוא מה שמקפיא את ההגשה.

```
git log -1 --format=%H
```

הגשה מאוחרת: ההגשה נסגרת במועד שכתוב במודל. הגשה שמגיעה אחרי המועד מתקבלת ונבדקת במלואה, ומסומנת כמאוחרת – היא אינה מורידה נקודות.

בדיקה עצמית

- ☐ העמוד נפתח ב-Live Server ולא בלחיצה כפולה.
- ☐ לא נשאר אף CODE HERE מעל שכבת ההרחבה.
- ☐ הצרתי את החלון עד 375 והרחבתי עד 1280 **לאט**, ואין רגע שבו משהו קופץ או נחתך.
- ☐ אין פס גלילה אופקי באף רוחב.
- ☐ חיפשתי max-width בקובץ ולא מצאתי אף אחד.
- ☐ הציור נשאר ריבועי ובאותן פרופורציות גם ברוחב נייד.
- ☐ המשבצות בלוח ריבועיות, והצבע מתחלף גם כשעוברים שורה.
- ☐ לחצתי Tab לאורך כל העמוד וראיתי איפה הפוקוס נמצא בכל רגע.
- ☐ הקונסול נקי.

אם נתקעת

`hints-he.md` בתיקייה, שלוש רמות לכל קושי. פתח את הרמה הבאה רק אחרי חמש דקות אמיתיות. וההדגמות מהשיעור נמצאות אצלך ב- `demos/` — במיוחד `04-auto-fit-fill` ו- `02-tracks`, שהן כלי עבודה ולא רק תצוגה.